

痛风病治疗与药物相互作用评价

孙路路* (北京世纪坛医院, 北京市 100038)

中图分类号 R977

文献标识码 B

文章编号 1672-2124(2008)08-0572-04

摘要 目的: 关注安全合理用药, 避免痛风患者可能遭受的药物相互作用损伤。方法: 总结归纳痛风病不同分期的药物治疗特点, 阐述各期药物治疗可能发生的相互作用、潜在危害和处理原则。结果及结论: 了解痛风的成因、相关疾病和药物治疗原则; 掌握关联药物的相互作用与正确的应对方法; 避免患者受到药物相互作用带来的损害。

关键词 痛风; 抗痛风药; 药物相互作用

Evaluation of Therapy and Drug Interactions in Patients with Gout

SUN Lu-lu* (Beijing Shijitan Hospital, Beijing 100038, China)

ABSTRACT **OBJECTIVE:** To pay close attention to safe and reasonable medication to avoid the possible damage caused by drug interactions in patients with gout. **METHODS:** The drug treatment characteristics for gout at different clinical stages were summarized, and the possible drug interactions, the potential hazards and their therapeutic principle at each pathological stage were expounded. **RESULTS & CONCLUSION:** To avoid the possible damage induced by drug interaction in patients with gout, one must familiarize the origin, correlated diseases and the therapeutic principle of this disease, as well as the interactions of the related drugs and the correct coping approach.

KEY WORDS Gout; Antipodagrics; Drug interaction

痛风病(Gout)为嘌呤代谢紊乱,尿酸排泄障碍所致血尿酸增高的一组异质性疾疾病,临床上表现为高尿酸血症(Hyperuricemia)、痛风性急性关节炎反复发作、痛风石沉积、特征性慢性关节炎和关节炎畸形,常累及肾,引起慢性间质性肾炎和尿酸肾结石形成。痛风性关节炎往往为该综合征的首发表现,在临床上又分为无症状性高尿酸血症、急性痛风性关节炎、间歇期痛风及慢性痛风石4期。从第1期发展到第4期通常要经历20年左右^[1]。痛风患者常伴有肥胖、高血压、高脂血症、糖尿病等慢性疾病,会同时使用数种药物,故需要医生和药师特别关注这类患者可能产生的药物相互作用。以下介绍不同病期痛风患者的药物治疗与药物相互作用评价。

1 原发性痛风的分期治疗及药物相互作用评价

1.1 无症状高尿酸血症期的处理

主要是饮食治疗和注意避免诱发因素如酗酒等,同时积极治疗肥胖、高血压、高脂血症、糖尿病等。

1.2 急性痛风发作期的药物治疗

多数患者在经历了漫长的无症状高尿酸血症期后,急性痛风性关节炎可以突然发作。这时,迅速而适宜的处理,常能获得终止发作的显著效果。急性期药物治疗的主要目的是控制症状,包括以下3类药物:(1)秋水仙碱:为治疗痛风急性发作的首选药,但副作用也是最大的。对慢性痛风效果不佳甚至无效。(2)非甾体类抗炎药(NSAID):包括吲哚美辛、双氯芬酸钠、布洛芬、美洛昔康、塞来昔布等。(3)糖皮质激素:关节

内注射皮质类固醇可用于治疗急性单关节痛风(未经许可的适应证)。肌内注射皮质类固醇对足部痛风是有效的。^[2]

1.2.1 急性期用药原则: 将治疗痛风急性发作时使用的药与长期控制该病的药相区别是十分重要的,如果在痛风急性发作期使用用于长期控制该病的药物,则会加剧或延长急性发作期的症状。阿司匹林不用于痛风。别嘌醇及促尿酸排泄剂如果在急性发作时使用,非但无效,而且有可能延长发作期^[2]。故本期不宜单独使用降低尿酸的药物,禁用影响血尿酸排泄的药物,如青霉素、噻嗪类及呋喃苯氨酸等利尿剂、维生素B₁、维生素B₂、胰岛素、乙醇丁醇、吡嗪酰胺以及左旋多巴等。

1.2.2 急性期用药相互作用评价:秋水仙碱(Colchicin): (1)环孢素与秋水仙碱合用,可能出现肌炎或横纹肌炎,特别对肾功能损害的病人。此外,对肾移植病人使用环孢素的同时使用秋水仙碱,可以引起环孢素血药浓度增加和肾毒性的增加。(2)对20名健康人的试验显示,秋水仙碱可以引起维生素B₁₂的明显吸收不良。原因是由于阻碍其在回肠中的最初吸收。(3)秋水仙碱与NSAIDs不同,不会造成液体潴留,故对伴有心脏衰的患者确有价值^[2]。(4)秋水仙碱与抗凝药没有相互作用,故对于正在使用抗凝药的患者,仍可同时使用秋水仙碱^[2]。非甾体类抗炎药^[3]与其他药物相互作用,见表1。

糖皮质激素^[3]: (1)苯巴比妥、苯妥英钠及利福平等肝药酶诱导剂,可增加皮质激素(如地塞米松、氢化可的松、甲泼尼龙、泼尼松及泼尼龙)在体内的代谢和消除,使其作用降低。合用时应增加糖皮质激素的剂量。(2)酮康唑为肝药酶抑制剂,可降低泼尼松、甲泼尼龙的代谢与消除,使其作用增加。

* 主任药师。研究方向: 医院药学。E-mail: sunlulu@263.net

表 1 非甾体类抗炎药与其他药物相互作用

Tab 1 Interactions between non-steroid anti-inflammatory drug and other drugs

并用药物	常用治疗痛风疾病的非甾体类抗炎药物				
	吲哚美辛	双氯芬酸钠	布洛芬	美洛昔康	塞来昔布
乙醇	消化道溃疡的发病率增高。	消化道溃疡的发病率增高。	消化道溃疡的发病率增高。	无报导	无报导
非甾体类抗炎药	消化道溃疡的发病率增高。	消化道溃疡的发病率增高。	消化道溃疡的发病率增高。	消化道的副作用增加。无报导	
对乙酰氨基芬	长期合用可增加肾毒性。	长期合用可增加肾毒性。	长期合用可增加肾毒性。	无报导	无报导
利尿剂	可减弱呋塞米的排钠及抗血压作用。	与保钾利尿药同用,可能引起血清钾水平升高,应注意监测血钾。	可减弱呋塞米的排钠及抗血压作用。	应补充足够的水,监控肾功能。	无报导
抗凝剂	抑制血小板聚集,有增加出血的可能性。	无报导	与肝素、双香豆素合用,可导致凝血酶原时间延长,增加出血的危险。	增加出血的可能性。	联合应用,应密切监测抗凝药的作用。
锂制剂	减少锂的尿排泄,使其血药浓度相应升高,毒性加大。	无报导	无报导	减少锂的尿排泄,使其血药浓度相应升高,毒性加大。	使锂剂的血药浓度相应升高,毒性加大。
胰岛素	加强降糖效应,需调整降糖药物的剂量。	降低胰岛素的作用,使血糖升高。	无报导	无报导	无报导
口服降糖药	无报导	个别患者出现低血糖或高血糖反应。应密切监护。	无报导	无报导	无报导
钙通道阻滞剂	使硝苯地平或维拉帕米二者血浓度增高。	使硝苯地平或维拉帕米二者血浓度增高。	使硝苯地平或维拉帕米二者血浓度增高。	无报导	无报导
丙磺舒	抑制吲哚美辛在肾的排泄,因而使其血药浓度增高,药效增强,毒性增大。	无报导	抑制布洛芬在肾的排泄,因而使其血药浓度增高,药效增强,毒性增大。	无报导	无报导
磺胺类药	磺胺类药物血药浓度提高,使其作用增强。	无报导	无报导	无报导	无报导
齐多夫定	使齐多夫定清除率降低,毒性增加。同时本品的毒性也增加,故应避免合用。	无报导	无报导	无报导	无报导
秋水仙碱	增加胃肠溃疡及出血的危险。	无报导	无报导	无报导	无报导
地高辛	无报导	使地高辛血药浓度升高,应注意调整剂量。	使地高辛血药浓度升高,应注意调整剂量。	无报导	无报导
甲氨嘌呤	无报导	使甲氨嘌呤排泄减少,血药浓度升高,毒性增强。故不能与中、大剂量甲氨嘌呤同用。	使甲氨嘌呤排泄减少,血药浓度升高,毒性增强。故不能与中、大剂量甲氨嘌呤同用。	甲氨嘌呤血药浓度升高,毒性增强。	无报导
抗高血压药	无报导	使降压药效果减弱。	使降压药效果减弱。	无报导	无报导
抗酸剂	无报导	无报导	无报导	无报导	铝剂和镁剂能使塞来昔布的吸收降低 10%。
CYP2C9 抑制剂	无报导	无报导	无报导	无报导	抑制塞来昔布代谢,血药浓度升高。
通过 CYP2D6 代谢的药物	无报导	无报导	无报导	无报导	本品抑制 CYP2D6 酶的活性,可使通过该酶代谢的 β 受体阻滞剂、抗抑郁药及抗精神病药的血药浓度升高。

合用时应减少两种糖皮质激素的剂量。(3)与噻嗪类排钾利尿剂合用时,可增加钾的排泄。合用时应注意补钾。(4)与非甾

体类抗炎药合用,消化道出血及胃溃疡的发病率增高。吲哚美辛和萘普生可以从血浆蛋白的结合位上,置换出氢化泼尼松和

内源性皮质激素,合用时应减少糖皮质激素的剂量。(5)糖皮质激素可使口服抗凝药的作用降低,合时应加大抗凝药的剂量。(6)糖皮质激素与卡马西平合用可加快泼尼松龙的消除,应增加泼尼松龙的剂量。(7)糖皮质激素可升高血糖,减弱口服降糖药及胰岛素的作用。合用时应增加降血糖药物的剂量。(8)与蛋白质同化激素合用,可增加水肿的发生率,并促使痤疮加重。(9)与三环类抗抑郁药合用,可使糖皮质激素引起的精神作用加重。(10)与避孕药或雌激素合用,可加强糖皮质激素的治疗作用及不良反应。(11)与免疫抑制剂合用,会增加感染的危险性,并可诱发淋巴瘤或其他淋巴细胞增生性疾病。(12)与美西律合用,可促进其体内代谢,降低血药浓度。

1.3 间歇期治疗

治疗的目的在于预防急性发作,保持血清尿酸浓度处于正常范围,防止尿酸盐在组织中沉积和保护肾脏功能。为此,本期在严格遵守饮食治疗原则的同时,需使用促进尿酸排泄和抑制尿酸合成的药物。(1)抑制尿酸合成药物:常用别嘌醇。(2)排尿酸药物:常用丙磺舒、磺吡酮等。

抑制尿酸合成药物和排尿酸药物绝对不能在急性发作期使用,通常在发作期平稳后2~3周才开始使用。开始用药时可能会出现急性发作,故应预防性地使用秋水仙碱或抗炎止痛药,并连续使用至少一个月,直到高尿酸血症得以纠正(通常需预防用药3个月)。如果急性发作在治疗过程中出现,则高尿酸血症的药物治疗仍需按照使用中的剂量继续进行,急性发作则根据其病情同时进行处理^[2]。

间歇期用药相互作用评价:别嘌醇(Allopurinol)^[3]:(1)呋塞米、依他尼酸、乙酰唑胺、噻嗪类等利尿剂、吡嗪酰胺、乙胺丁醇等抗结核药以及乙醇等均能使血中尿酸的浓度升高。别嘌醇与上述药物同用或患者饮酒会降低其控制痛风的效力,应注意调整剂量。(2)别嘌醇不能与氯化钙、维生素C、磷酸钾(或钠)同服,因可增加肾中黄嘌呤结石的形成。(3)别嘌醇与氨苄西林或阿莫西林共同使用,皮疹的发生率有所升高,尤其多见于高尿酸血症的患者。但目前的数据还不能确定这一现象是否与别嘌醇有关^[4]。(4)与口服抗凝药,包括双香豆素、苯丙羟基香豆素、华法林同用时,可增加抗凝血的作用,应注意监测凝血酶原时间并调整剂量,以防出血。(5)与硫唑嘌呤和巯嘌呤同用时,因酶的氧化受阻,分解代谢受到抑制,后两者的疗效和毒性都会增加。因此,后两者的剂量需减少1/4~1/3。(6)与环磷酰胺同用时,对骨髓的抑制可更明显,不宜并用。(7)与铁剂合用,可致铁在体内组织中过量蓄积。因别嘌醇阻断铁代谢酶,增加肝铁浓度而引起含铁血黄素沉着症。(8)与茶碱合用,可增强并延长后者的作用。因别嘌醇抑制肝脏多种药酶的活性,使茶碱的清除减少,血药浓度增加。(9)与甲苯磺丁脲竞争肾小管分泌机制。两者合用,可延长后者的半衰期,使其活性增强,导致血糖过低。(10)与尿酸化药物同用,可增加肾结石形成的可能。(11)与丙磺舒合用,能增强机体排除尿酸的能力,作用相加。(12)与秋水仙碱合用,特别是在治疗初期,能有效地抑制急性痛风发作。(13)别嘌醇在血液透析的病人中与氢氧化铝共同使用,血液中尿酸的浓度没有变化。但是,如果

在使用氢氧化铝3小时前给予别嘌醇,其降尿酸的作用会降低^[4]。(14)有一项报道指出,别嘌醇可能抑制苯妥英钠的代谢^[4]。(15)别嘌醇与苯溴马隆一起给药,血液中氧嘌呤的浓度会降低(氧嘌呤是别嘌醇的主要代谢产物),大约会降低40%左右,尽管别嘌醇自身的血药浓度不受影响。这种相互作用被认为加快了氧嘌呤的清除率。而清除率的加快可能源于减少了其肾小管的再吸收。但这一相互作用不具有临床意义,因为别嘌醇与苯溴马隆合用可以比单用别嘌醇更有效地降低尿酸浓度^[4]。(16)有报道称,别嘌醇和卡托普利合用,在慢性肾衰病人中引起了明显的相互作用。1例患者发生了致命的Stevens-Johnson综合征(多形糜烂性红斑的一型,又称斯蒂文-约翰综合征),提示发生这一致命性副反应的原因,是在使用卡托普利的同时,服用了别嘌醇;另一例病人则发生了超敏反应,特征为发热、关节痛、肌痛。引起这一超敏反应的原因被确定为,卡托普利或其一种代谢产物,与合用的别嘌醇发生了反应^[4]。(17)有报道在一例患者,由于长期小剂量使用别嘌醇而引起的肝毒性,在使用他莫昔芬后变得剧烈^[4]。(18)别嘌醇可明显升高环孢素的血药浓度^[4]。(19)阿糖腺苷和别嘌醇合用可引起神经毒性反应。

丙磺舒(Probenecid)^[3]:(1)与青霉素和一些头孢菌素类药物合用,后者的血药浓度增高,在体内的维持时间延长,作用增加,毒性也增强。(2)氯噻酮、呋塞米、依他尼酸、噻嗪类等利尿剂、吡嗪酰胺、乙胺丁醇等抗结核药以及乙醇等均能使血中尿酸浓度升高。别嘌醇与上述药物同用或患者饮酒会降低其控制痛风的效力,应增加丙磺舒的用量^[4]。(3)水杨酸类药物,包括阿司匹林,因可以与丙磺舒引起致命性的相互作用而不能一起使用。阿司匹林或其他水杨酸盐可抑制本品的排尿酸作用,故不宜同服。(4)与非甾体抗炎药,包括吲哚美辛、酮洛芬、甲芬那酸、萘普生、对乙酰氨基酚合用,后者的血药浓度增高,毒性增强。(5)与口服降糖药、胰岛素、口服抗凝药同时服用,后者的效应增强,应注意调整剂量。(6)与甲氨蝶呤同用,后者的血药浓度增高,毒性增大。(7)与呋喃妥因同用,由于肾小管的分泌作用受到抑制,使呋喃妥因在尿中的浓度减少,导致抗感染作用减低。(8)与利福平同用时,因两药在肝脏摄取有竞争,故利福平的血药浓度可增高并维持时间延长,毒性也增加。(9)与磺胺类药物同用,因后者由肾排泄减慢,血药浓度升高,长期并用时应定期检测磺胺药的血药浓度。(10)丙磺舒通过影响排泄而使多种药物血药浓度升高,如阿昔洛韦、卡托普利、氨苯砜、劳拉西泮等。上述这些药物和丙磺舒合用时应减量^[4]。(11)有报道称,在使用丙磺舒的同时使用硫喷妥钠进行麻醉,需减少硫喷妥钠的剂量^[4]。(12)在某些服用丙磺舒的患者中,可出现尿中某些物质的减少,因此,可造成尿糖试验的假阳性^[4]。

磺吡酮(Sulfinpyrazone)^[3]:(1)水杨酸类、呋塞米、依他尼酸、噻嗪类利尿剂、吡嗪酰胺、乙胺丁醇等抗结核药以及乙醇等均能使血中尿酸浓度升高,对本品促尿酸排泄有拮抗作用,故不宜合用。(2)本品通过抑制其药物代谢,而增强抗凝血药的作用,与抗凝药(华法林和其他香豆素类)合用时应注意调整后

者的剂量,监测凝血酶原时间。(3)本品能增强磺脲类降糖药和胰岛素的作用,合用时应注意调整降糖药的剂量。(4)本品通过增加茶碱的代谢,可使茶碱的药效降低^[4]。(5)本品与水杨酸类药物,包括阿司匹林,有拮抗作用,所以不能同时给予^[4]。(6)当使用可增加尿酸浓度的药物时,磺吡酮需要加量^[4]。(7)对于某些需要进行肾功能监测的病人,使用氨脲酸、酚红等试剂时,试验可能无效(P424)。丙磺舒可能干扰通过氨脲酸(Aminohippuric acid)、酚红(Phenolsulphthalein)、溴磺酞(Sulphobromophthalein)、5-羟吲哚乙酸(5-hydroxyindoleacetic acid)诊断试剂进行的试验^[4]。(8)本品可增加苯妥英钠、磺胺类药物在体内的游离状态,使它们的药效增加^[4]。

苯溴马隆(Benzbromarone):(1)本品可增强口服抗凝剂的作用,合用时应调整后者的剂量。(2)水杨酸类、苯磺唑酮对本品促尿酸排泄有拮抗作用,故不宜合用。

1.4 慢性期治疗

本期的特征是血清尿酸含量持续升高,关节损害或轻或重地持续存在,且常伴有骨质破坏、肾损害和痛风结节。治疗原则:(1)在饮食治疗的基础上,长期给予抑制尿酸生成(别嘌醇)药物,也可酌情采用或并用促进尿酸排泄(丙磺舒等)的药物。(2)痛风炎症干扰药的应用。虽然本期急性发作已经减少,而且程度较轻,但也有可能在慢性病变基础上突然加重,侵犯新的关节。当出现这种情况时,应给予炎症干扰药(非甾体类抗炎药或秋水仙碱)。甚至在不出现毒性反应的前提下,小剂量长期应用。(3)碱化尿液,维持尿液 pH 6.2~6.5 最为适宜。碱化尿液常用:(1)碳酸氢钠、枸橼酸钠或碱性合剂(枸橼酸 140 g,枸橼酸钠 98 g,加水至 1 000 mL)。(2)复方枸橼酸合剂(碱性合剂内加枸橼酸钾 49 g)。(3)多食新鲜蔬菜、水果及维生素 B 族亦具有碱化尿液作用。

2 继发性痛风的治疗

继发性痛风的处理须注意 3 点:(1)积极妥善处理原发疾病,如血液病化疗方案应个体化;药物干扰肾小管排泄者需停用强效利尿剂等。(2)用治疗原发性痛风的方法进行治疗,通常采用尿酸生成抑制药。(3)保持充足尿量以碱化尿液。对有肾实质损害的继发性痛风,宜酌情减少别嘌醇用量,因其代

谢产物氧嘌呤会加重肾损害。严重肾损害者可考虑透析治疗。

3 结论

原发性痛风患者发展到出现需要用药物控制疾病的症状时,这类病人通常会伴有肥胖、高血压、高血脂、糖尿病等慢性疾病,他们需要同时服用治疗包括痛风在内的多种疾病的药物,如抗高血压药、降糖药、调节血脂药、抗凝药等。此外,这类人群也可以同时发生正常人所患有的感冒、痢疾等流行病,他们需要同时服用抗感冒药和抗感染药等。如果这类人群同时伴有癫痫、结核病等慢性疾病时,他们还需要同时使用抗癫痫药和抗结核药等。而这些抗高血压药、降糖药、调节血脂药、抗凝药、抗感冒药、抗感染药、抗癫痫药和抗结核药等,均与治疗痛风疾病的药物存不同程度的相互作用,故应特别注意他们之间的药物相互作用,避免给机体带来疾病以外的,由药物相互作用引发的更多伤害。

引起继发性痛风的主要疾病有高血压肾病、先天性心脏病、慢性骨髓增生、铅中毒肾炎、多发性骨髓瘤、慢性溶血性贫血、急性或慢性白血病、淋巴瘤、各种癌肿化疗或放疗后等。继发性痛风的治疗原则是首先治疗原发病,同时合并抗痛风药物,故应注意与抗痛风药物与原发疾病治疗药物之间的相互作用,特别要注意抗肿瘤药物。

患者的疾病种类越多,用药越多,发生药物相互作用的机率越高,药品不良反应的发生率(本文不重点阐述)也越高,要特别关注。

参考文献

- [1] 姜贵云,姚立新.痛风的现代治疗与预防原则[J].中国临床康复,2006,10(44):179.
- [2] John Martin,Dinesh K Mehta. *British National Formulary* 53 [M]. London: BMJ Publishing Group Ltd,2007:543~544.
- [3] 汤光,李大魁.现代临床药理学[M].北京:化学工业出版社,2003:207~275,718.
- [4] James EF. *Reynolds Martindale the Extra Pharmacopoeia* [M]. 31th edition. London: Royal Pharmaceutical Society, 1996: 419, 423, 424.

(收稿日期:2008-06-11)

基因诊断预防耳聋在我国成为现实

本刊讯 日前,由生物芯片北京国家工程研究中心、清华大学医学系统生物学研究中心、中国人民解放军总医院耳鼻喉科研究所及中南大学湘雅医学院科研人员联合研发而成的“遗传性耳聋基因芯片检测系统”取得成功。该系统可快速准确检测出遗传性耳聋成因,并对其进行有针对性的指导 and 治疗,为我国以出生缺陷预防和早期发现为重点的人口素质工程工作的开展迈出了有益的一步。

中国聋儿康复研究中心副主任孙喜斌日前在清华大学医学院召开的“中国首届听力障碍预防与基因诊断战略峰会”发

布会上介绍,我国有听力障碍患者总数达 2 780 万多人,占全国残疾人的 33.5%,列各类残疾之首。其中 60% 的听力障碍来自遗传,而且其导致的残疾并不仅限于一代人,还会通过父母传递给子女后代。“遗传性耳聋基因芯片检测系统”的成功研制,使耳聋出生缺陷预防和早期发现工作成为现实。据悉,为推广基因诊断技术,中国听力医学发展基金会、中国人民解放军总医院、生物芯片北京国家工程研究中心将联合发起“大爱有声”工程,共同帮助有条件实施耳聋基因诊断的单位,与之共建转化医学应用基地。